Description Complète du Système de Gestion des Surveillances d'Examens

---

1. Contexte & Structure Annuelle

L'année universitaire est composée de 4 épreuves dans l'ordre :
• Semestre 1 : DS1 → Examen Final 1
• Semestre 2 : DS2 → Examen Final 2

Chaque enseignant possède un volume horaire annuel stocké dans la table charge_horaire. Ce volume ne change jamais en base de données. Le volume restant est calculé dynamiquement à chaque fois par jointure entre charge_horaire et surveillance :

```
volume_restant = volume_horaire - SUM(charge de toutes les surveillances
                                WHERE status_surveillance IN ('AFFECTE','CONFIRME')
                                AND annee_universitaire = annee_univ_de_la_session)
```

Important : Le calcul du volume restant ne concerne que l'année universitaire de la session en cours, pas toutes les sessions. Par exemple, si la session est en 2025/2026, on ne regarde que les surveillances dont l'année universitaire correspondante est 2025/2026.

Lorsqu'une surveillance est annulée, elle est définitivement supprimée de la base de données et n'est donc jamais prise en compte dans les calculs de charge horaire. L'annulation libère automatiquement la charge imputée à l'enseignant. Techniquement, le clic sur le bouton "Annuler" par l'utilisateur doit déclencher l'appel à l'endpoint DELETE /surveillance/{id}.

---

2. Les 4 Contraintes d'Affectation

Contrainte 1 — Disponibilité temporelle (contrainte dure)

Un enseignant ne peut être affecté que s'il est disponible sur le créneau de l'examen (date + heure début + heure fin). Toute indisponibilité déclarée dans disponibilite_enseignant dont le type est INDISPONIBLE, COURS_PREVU, MISSION ou CONGE et qui chevauche le créneau l'exclut automatiquement. C'est une contrainte absolue qui ne peut jamais être levée, y compris en affectation manuelle.

Contrainte 2 — Conflit de matière (contrainte souple en automatique, ignorée en manuel)

• **Mode automatique :** Un enseignant ne peut pas surveiller l'examen d'une matière qu'il enseigne lui-même (COURS ou TD), afin de garantir l'impartialité. Cette contrainte est souple : elle est respectée en priorité absolue, mais si l'algorithme ne trouve pas suffisamment de candidats sans conflit de matière, il peut lever cette restriction en dernier recours pour éviter un blocage total. Dans ce cas, l'affectation est signalée avec un avertissement visible dans le rapport.

• **Mode manuel (validation responsable) :** Cette contrainte n'est PAS vérifiée. Le responsable peut affecter manuellement un enseignant à sa propre matière.

Contrainte 3 — Volume horaire restant avec tolérance ±0.05% (contrainte dure en automatique, ignorée en manuel)

• **Mode automatique :** L'algorithme calcule dynamiquement le volume restant de chaque enseignant (uniquement sur l'année universitaire de la session). Un enseignant peut dépasser son volume horaire annuel dans une limite stricte de ±0.05%.

```
tolerance        = volume_horaire × 0.0005
volume_max       = volume_horaire + tolerance
heures_restantes = volume_horaire - SUM(charge des surveillances AFFECTE ou CONFIR
ME
                                        WHERE annee_universitaire = annee_univ_de_
la_session)

→ Si heures_restantes < -tolerance → EXCLU automatiquement
```

Un enseignant ayant épuisé son quota dès le Semestre 1 n'est pas obligé de surveiller au Semestre 2. Il reste néanmoins visible dans le panneau d'affectation manuelle, laissant au responsable la liberté de décider en connaissance de cause.

• **Mode manuel (validation responsable) :** Cette contrainte n'est PAS vérifiée. Le responsable peut affecter manuellement un enseignant même si son volume horaire est épuisé. Le système doit néanmoins afficher un avertissement clair indiquant que l'enseignant dépasse son quota.

Contrainte 4 — Non-simultanéité (contrainte dure)

Un enseignant ne peut pas surveiller deux examens en même temps. Si un enseignant est déjà affecté à une planification ayant le même créneau (même date + même heure de début), il est exclu pour la planification en cours. Un seul examen par

créneau par enseignant. Cette contrainte s'applique à la fois en mode automatique et en mode manuel.

---

3. Sélection de la Session

Ce que voit l'utilisateur

L'utilisateur arrive sur une page listant toutes les sessions existantes. Pour chaque session, le système affiche :
• Le type de session : PRINCIPALE ou RATTRAPAGE
• L'année universitaire (ex: 2025/2026)
• La plage de dates (ex: 07/01/2026 → 15/01/2026)
• Le nombre de planifications au statut VALIDEE dans cette session
• Le statut global de la session

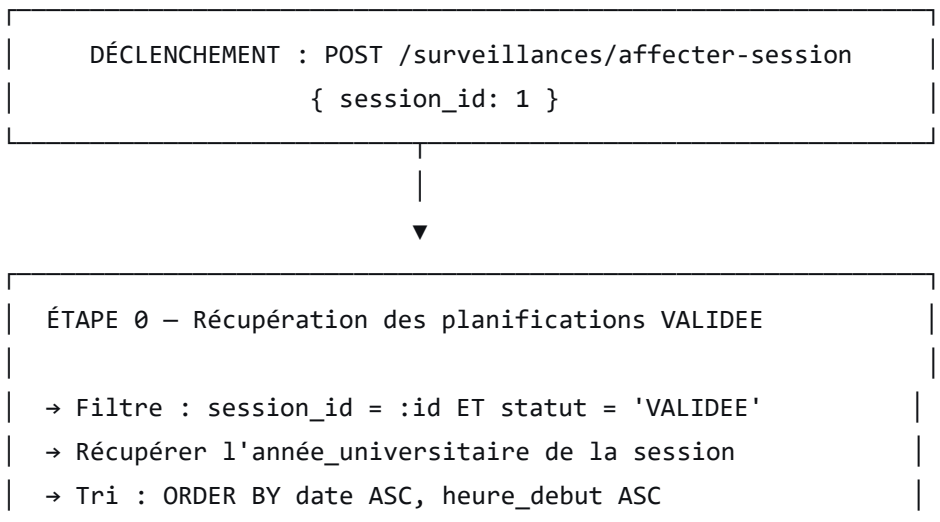
L'utilisateur sélectionne une session et clique sur "Lancer l'affectation automatique". Le session_id est transmis au backend.

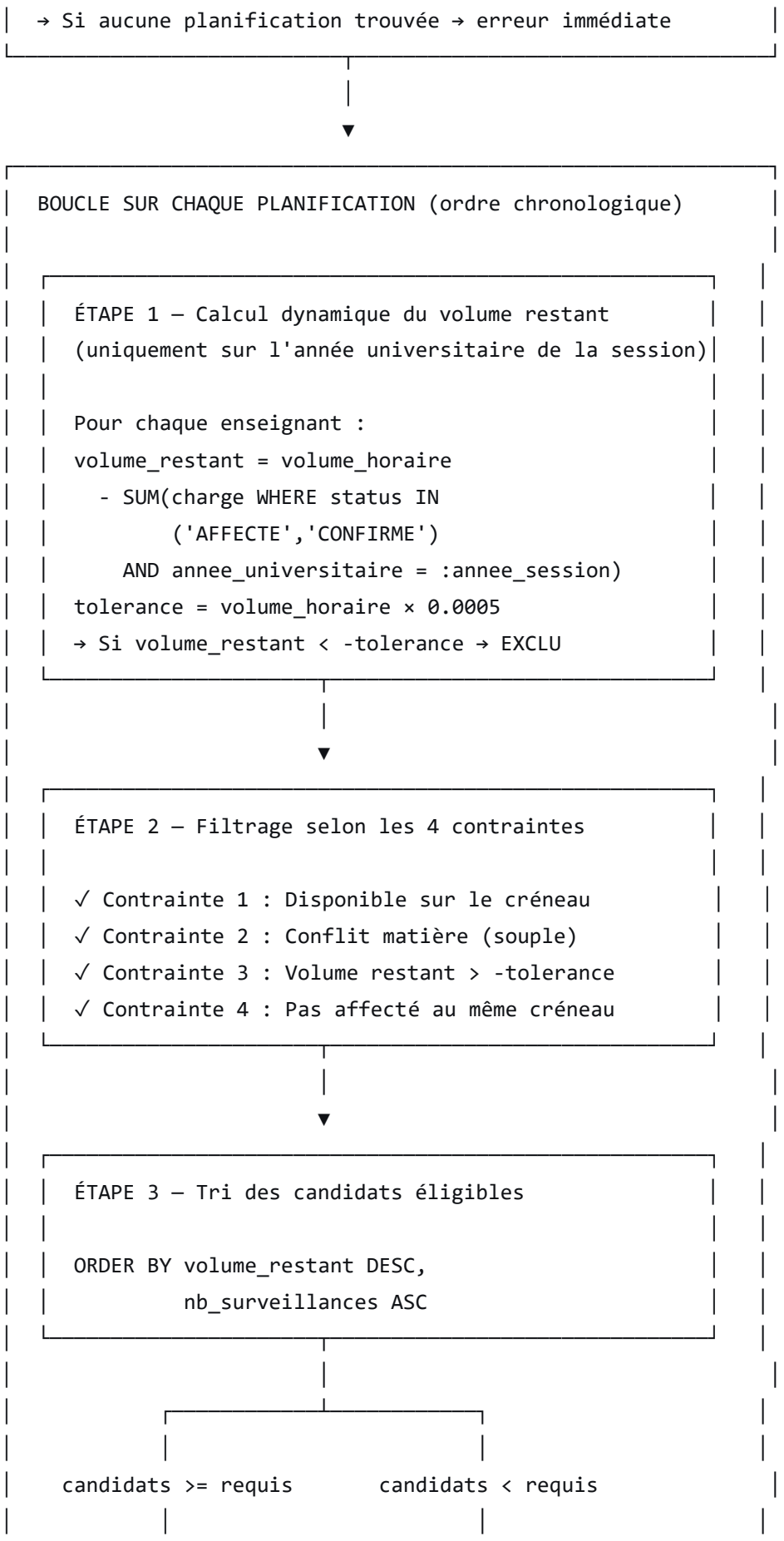
Condition préalable

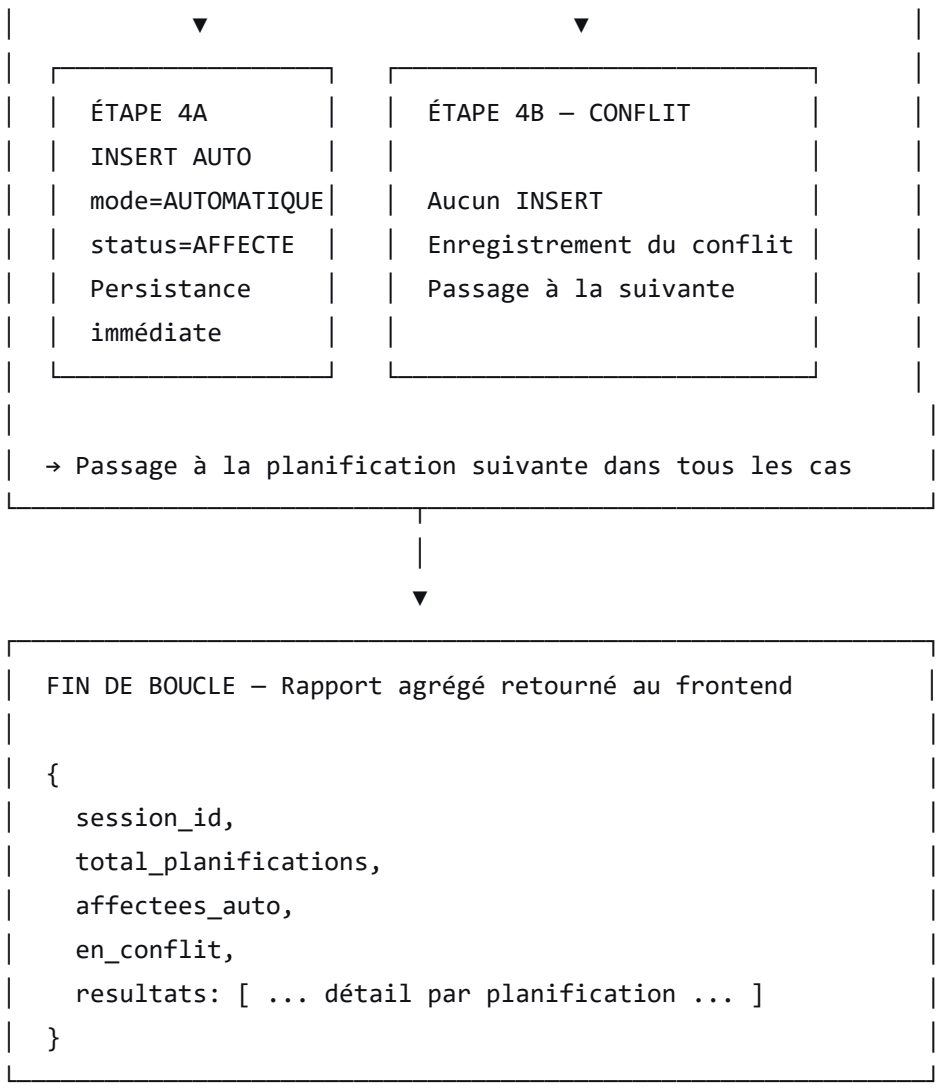
Si la session sélectionnée ne contient aucune planification au statut VALIDEE, le backend retourne immédiatement une erreur explicite sans lancer l'algorithme. Les planifications en BROUILLON ou PUBLIEE sont ignorées dans tous les cas.

---

4. Flux Complet de l'Algorithme d'Affectation en Masse




→ Si aucune planification trouvée → erreur immédiate
BOUCLE SUR CHAQUE PLANIFICATION (ordre chronologique)
ÉTAPE 1 — Calcul dynamique du volume restant
(uniquement sur l'année universitaire de la session)
Pour chaque enseignant :
volume_restant = volume_horaire
- SUM(charge WHERE status IN
('AFFECTE','CONFIRME')
AND annee_universitaire = :annee_session)
tolerance = volume_horaire × 0.0005
→ Si volume_restant < -tolerance → EXCLU
ÉTAPE 2 — Filtrage selon les 4 contraintes
✓ Contrainte 1 : Disponible sur le créneau
✓ Contrainte 2 : Conflit matière (souple)
✓ Contrainte 3 : Volume restant > -tolerance
✓ Contrainte 4 : Pas affecté au même créneau
ÉTAPE 3 — Tri des candidats éligibles
ORDER BY volume_restant DESC,
nb_surveillances ASC
candidats >= requis
candidats < requis



Principe de non-blocage

L'algorithme ne s'arrête jamais en cas de conflit. Un conflit sur la planification n°8 n'empêche pas le traitement des planifications n°9, 10, 11, etc. Chaque planification est traitée dans sa propre transaction indépendante : les succès ne sont jamais annulés par les échecs.

Cohérence du volume inter-planifications

Chaque affectation réussie est immédiatement persistée en base avant de passer à la planification suivante. Ainsi, si l'enseignant A est affecté à la planification n°3 et consomme 2h, ce fait est connu et intégré dans le calcul de son volume restant lors du traitement de la planification n°4.

---

5. Description Complète des Endpoints

POST /surveillances/affecter-session

Rôle : Lancer l'affectation automatique pour toutes les planifications VALIDEE d'une session.

Corps de la requête :

```
json
{ "session_id": 1 }
```

Traitement backend :
• Récupère l'annee_universitaire de la session
• Récupère toutes les planifications VALIDEE de la session, triées chronologiquement
• Pour chaque planification, exécute les 4 étapes de l'algorithme (calcul volume sur l'année universitaire, filtrage, tri, décision)
• Persiste chaque affectation réussie immédiatement avec mode_affectation = AUTOMATIQUE et status_surveillance = AFFECTE
• Enregistre les conflits sans bloquer la suite
• Retourne le rapport complet

Réponse succès (HTTP 200) :

```
json
{
  "session_id": 1,
  "total_planifications": 20,
  "affectees_automatiquement": 17,
  "en_conflit": 3,
  "resultats": [
    {
      "planification_id": 5,
      "statut": "AFFECTEE",
      "surveillants": [
        { "enseignant_id": 12, "nom": "Manita", "prenom": "Ghaith",
          "charge_imputee": 2.0, "mode": "AUTOMATIQUE" }
      ]
    },
    {
      "planification_id": 8,
      "statut": "CONFLIT",
      "surveillants_requis": 2,
      "surveillants_trouves": 1,
```

```
      "manquants": 1,
      "raisons_exclusion": [
        { "enseignant_id": 22, "nom": "Abed", "prenom": "Rahma",
          "raison": "INDISPONIBLE" },
        { "enseignant_id": 41, "nom": "Hizem", "prenom": "Moez",
          "raison": "VOLUME_EPUISE" },
        { "enseignant_id": 15, "nom": "Ben Moussa", "prenom": "Zied",
          "raison": "CONFLIT_MATIERE" },
        { "enseignant_id": 9,  "nom": "Ameur Abid", "prenom": "Chiheb",
          "raison": "DEJA_AFFECTE" }
      ]
    }
  ]
}
```

Réponse erreur (HTTP 400) : Aucune planification VALIDEE trouvée dans la session.

GET /surveillances/{session_id}

Rôle : Récupérer toutes les informations consolidées d'une session pour alimenter le tableau de synthèse du frontend.

Paramètre : session_id dans le chemin de l'URL.

Traitement backend :
• Récupère les informations générales de la session
• Pour chaque planification VALIDEE de la session, agrège le créneau, la matière, la section, les salles et les surveillants affectés
• Calcule un statut d'affectation par planification :
o COMPLETE : nombre affectés = nombre requis
o PARTIELLE : nombre affectés > 0 mais < nombre requis
o NON_AFFECTEE : aucun surveillant affecté
• Calcule les statistiques globales de la session

Réponse (HTTP 200) :

```
json
{
  "session": {
    "id": 1,
    "type": "PRINCIPALE",
    "annee_univ": "2025/2026",
```

```
    "date_debut": "2026-01-07",
    "date_fin": "2026-01-15",
    "statut": "VALIDEE"
  },
  "statistiques": {
    "total_planifications": 20,
    "completes": 17,
    "partielles": 2,
    "non_affectees": 1
  },
  "planifications": [
    {
      "planification_id": 5,
      "statut_affectation": "COMPLETE",
      "type_epreuve": "EXAMEN_FINAL",
      "duree": 120,
      "creneau": {
        "date": "2026-01-07",
        "heure_debut": "08:30",
        "heure_fin": "10:30",
        "libelle": "Mer 07/01 – Matin"
      },
      "matiere": { "code": "MR2-INF-322", "intitule": "Optimisation Combinatoire"
},
      "section": { "nom": "INF/IOT" },
      "salles": [
        { "code": "S22", "designation": "Salle 22", "capacite": 25 }
      ],
      "nb_surveillants_requis": 2,
      "nb_surveillants_affectes": 2,
      "surveillants": [
        {
          "enseignant_id": 12,
          "nom": "Manita",
          "prenom": "Ghaith",
          "grade": "Maître de Conf.",
          "mode_affectation": "AUTOMATIQUE",
          "status_surveillance": "AFFECTE",
          "charge_imputee": 2.0
        },
        {
          "enseignant_id": 34,
```

```
          "nom": "Abed",
          "prenom": "Rahma",
          "grade": "Maître Ass.",
          "mode_affectation": "AUTOMATIQUE",
          "status_surveillance": "AFFECTE",
          "charge_imputee": 2.0
        }
      ]
    }
  ]
}
```

GET /surveillances/getallsurveillants

Rôle : Retourner la liste de tous les enseignants ayant encore du volume horaire disponible, pour permettre une affectation manuelle sur une planification en conflit.

Paramètre obligatoire : session_id en query parameter.

```
GET /surveillances/getallsurveillants?session_id=1
```

Règle fondamentale du calcul du volume restant :

Le volume restant est calculé sur l'ensemble des surveillances de l'enseignant uniquement pour l'année universitaire de la session, en excluant uniquement les surveillances annulées :

```
volume_restant = volume_horaire
                 - SUM(charge WHERE status_surveillance IN ('AFFECTE', 'CONFIRME')
                       AND annee_universitaire = :annee_session)
```

Ce calcul couvre toutes les surveillances de l'année universitaire concernée, pas uniquement la session courante. Les surveillances ANNULE sont exclues car une annulation libère la charge.

Condition d'inclusion (mode manuel) :

En mode manuel, les contraintes 2 (conflit matière) et 3 (volume horaire) ne sont PAS vérifiées. Tous les enseignants sont retournés, quelle que soit leur charge horaire restante ou leur lien avec la matière. Le responsable peut donc voir et affecter

manuellement n'importe quel enseignant, même ceux qui ont épuisé leur quota ou qui enseignent la matière.

Tri : Ordre décroissant du volume restant (volume_restant DESC). Les enseignants avec le plus de marge apparaissent en tête de liste pour guider naturellement le responsable vers les choix les plus équilibrés, mais ce n'est qu'une indication visuelle, pas un filtre bloquant.

POST /surveillances/valider

Rôle : Valider une affectation manuelle pour une planification en conflit, après sélection manuelle des surveillants par le responsable.

Corps de la requête :

```
json
{
  "session_id": 1,
  "planification_id": 8,
  "enseignant_ids": [55, 23]
}
```

Traitement backend :
• Vérifie que la planification appartient bien à la session fournie
• Récupère l'annee_universitaire de la session
• Pour chaque enseignant soumis, vérifie uniquement les contraintes 1 et 4 :
o ✓ Contrainte 1 : Disponible sur le créneau
o ✓ Contrainte 4 : Pas déjà affecté au même créneau
o ~~Contrainte 2 (conflit matière)~~ : NON vérifiée en mode manuel
o ~~Contrainte 3 (volume horaire)~~ : NON vérifiée en mode manuel
• Si toutes les vérifications passent : insère les surveillances avec mode_affectation = MANUELLE et status_surveillance = AFFECTE
• Si un enseignant viole la contrainte 1 ou 4 : retourne une erreur explicite par enseignant sans aucun INSERT partiel (tout ou rien)

Réponse succès (HTTP 200) :

```
json
{
  "planification_id": 8,
  "statut": "AFFECTEE_MANUELLEMENT",
  "surveillants_inseres": [
    { "enseignant_id": 55, "nom": "Gharbi", "prenom": "Hassen",
```

```
      "charge_imputee": 2.0, "mode": "MANUELLE" },
    { "enseignant_id": 23, "nom": "Boussen", "prenom": "Sinda",
      "charge_imputee": 2.0, "mode": "MANUELLE" }
  ]
}
```

Réponse erreur (HTTP 409) :

```
json
{
  "statut": "ERREUR_VALIDATION",
  "erreurs": [
    { "enseignant_id": 55, "raison": "INDISPONIBLE" },
    { "enseignant_id": 23, "raison": "DEJA_AFFECTE" }
  ]
}
```

GET /surveillances/session/{session_id}/rapport

Rôle : Générer un rapport d'affectation complet et exportable pour une session, destiné à l'impression ou à l'archivage.

Contenu du rapport :
• Récapitulatif global de la session (statistiques complètes)
• Pour chaque planification : créneau, matière, section, salles, surveillants affectés avec leur mode d'affectation
• Liste des planifications en conflit avec le détail des postes non pourvus
• Classement des enseignants par charge de surveillance cumulée sur la session

---

GET /enseignants/disponibles/{planif_id}

Rôle : Retourner la liste des enseignants disponibles et éligibles pour une planification spécifique, lors de la résolution d'un conflit.

Paramètre : planif_id dans le chemin de l'URL.

Traitement :
• Applique uniquement les contraintes 1 et 4 (disponibilité temporelle et non-simultanéité)

• ~~Contrainte 2 (conflit matière)~~ : NON appliquée
• ~~Contrainte 3 (volume horaire)~~ : NON appliquée
• Retourne tous les enseignants disponibles sur le créneau, triés par volume_restant DESC puis nb_surveillances ASC (à titre indicatif)

DELETE /surveillances/{surveillance_id}

Rôle : Supprimer physiquement une surveillance existante (pas de soft delete).

---

6. Règles Métier Essentielles — Récapitulatif

Règle	Détail
Seules les planifications VALIDEE sont traitées	BROUILLON et PUBLIEE sont ignorées
Tri chronologique obligatoire	Garantit la cohérence de consommation du volume horaire
Volume calculé dynamiquement sur l'année universitaire	Intègre toutes les surveillances AFFECTE et CONFIRME de l'année de la session uniquement
Surveillance annulée = suppression physique	Une annulation libère la charge de l'enseignant
Tolérance de ±0.05%	Léger dépassement du quota annuel autorisé (mode automatique uniquement)
Conflit de matière = contrainte souple (auto) / ignorée (manuel)	En mode auto : peut être levée en dernier recours. En mode manuel : jamais vérifiée

Règle	Détail
Volume horaire = contrainte dure (auto) / ignorée (manuel)	En mode auto : respect de la tolérance. En mode manuel : jamais vérifiée
Contraintes 1 et 4 = toujours vérifiées	Disponibilité et non-simultanéité s'appliquent en auto ET en manuel
Algorithme non bloquant	Un conflit ne stoppe pas le traitement des planifications suivantes
Transaction par planification	Les succès ne sont pas annulés par les échecs
Persistance immédiate	Chaque affectation est visible pour les calculs suivants
Validation manuelle = tout ou rien	Pas d'INSERT partiel en cas d'erreur sur un enseignant
Suppression physique sur annulation	Pas de soft delete, la ligne est définitivement supprimée